

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané vlastnosti; úhly v kružnici

Cíl hodiny: Žák užívá Pythagorovu větu (i obrácenou) a Euklidovy věty k výpočtům v pravoúhlém trojúhelníku, pracuje s odmocninami v přesném tvaru, využívá větu o obvodovém a středovém úhlu a Thaletovu větu a popíše základní množiny bodů dané vlastnosti.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + GeoGebra · 45 minut

ankety, Excalidraw – plocha s pravoúhlým trojúhelníkem, výškou na přeponu a popsány úseky c_a , c_b , GeoGebra: učitel sdílí obrazovku, žáci pracují v prohlížeči nebo v mobilní aplikaci (applet s kružnicí a pohyblivým bodem X , odkaz v chatu), sdílená tabulka na Google Disku na naměřené úhly (tři polohy bodu X), doma: kružítko, pravítko, úhloměr, kalkulačka, pracovní list a Must know H2 jako PDF

Návaznost: navazuje na H1 Útvary, shodnost, podobnost; připravuje H4 Trigonometrie; Množiny bodů → konstrukční úlohy (→ H51); kružnice → kuželosečky (→ H20).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	11' Pythagorova a Euklidovy věty	10' GeoGebra: úhly v kružnici	8' Množiny bodů dané vla... 8' Samostatná práce 3'
0–5 5 min	Navázání na H1	- Kontrola domácí úlohy 12 (střední příčky, $k = \frac{1}{2}$): výsledky do chatu, učitel ukáže řešení v Excalidraw. - Anketa: „Výška na přeponu rozdělí pravoúhlý trojúhelník na dva menší. Jsou podobné?“ (ano / ne / nevím), pak zdůvodnění do mikrofonu – věta uu z H1. - Cíl lekce: z podobnosti odvodit Pythagorovu a Euklidovy věty a pak přejít ke kružnici.	- Mít v Excalidraw připravený pravoúhlý trojúhelník s výškou a popsány c_a, c_b. - Zdůraznit, že c je vždy přepona.
5–16 11 min	Pythagorova a Euklidovy věty	- V Excalidraw z podobnosti trojúhelníků APC a CPB odvodit $v^2 = c_a c_b$, pak $a^2 = c c_a$, $b^2 = c c_b$ a jejich součtem Pythagorovu větu (úloha 17 jako zápis). - Obrácená věta a pythagorejské trojice. Přesný tvar odmocnin (MAT-32). - Vzorový příklad z Must know, pak společně úlohy 1, 3 a 4 – mezivýsledky píší žáci do chatu.	- Přesné výsledky ($5\sqrt{2}$) nezaokrouhlovat předčasně. - Úlohu 2 nechat rychlejšími jako rozcvičku.
16–26 10 min	GeoGebra: úhly v kružnici	- Žáci otevrou applet z chatu, učitel sdílí obrazovku: kružnice, body A, B, pohyblivý bod X. Měříme $\angle AXB$ a $\angle ASB$ – co se mění a co ne? Hodnoty pro tři polohy bodu X zapisují žáci do sdílené tabulky na Disku. - Formulace věty o obvodovém a středovém úhlu, Thaletova věta jako zvláštní případ, tětivový čtyřúhelník. - Úlohy 6, 7 a 16 (ciferník) – odpovědi v anketě nebo v chatu.	- Ukázat, že obvodové úhly nad větším a menším obloukem dávají součet 180°. - Snímek obrazovky z GeoGebry si žáci uloží – bude do podkladu.

26–34 8 min	Množiny bodů dané vlastností	• Tabulka z Must know; v GeoGebře „stopa bodu“ – body se stejnou vzdáleností od A a B vykreslí osu úsečky. • Otázka do chatu: „Kde všude může stát fotograf, aby viděl fasádu pod pravým úhlem?“ (úloha 15), dále úloha 8. • Výhled: množiny bodů využijeme v konstrukčních úlohách (H51), kružnici jako množinu bodů rozšíříme na kuželosečky (H20).	• Vyřadit body A, B z Thaletovy kružnice. • Připomenout, že tečna je kolmá k poloměru (úloha 12).
34–42 8 min	Samostatná práce	• 3. ročník: úlohy 9, 11, 12 a 13; náčrt s označenou přeponou vyfotit a poslat do chatu. • Rychlejší a 4. ročník: úlohy 14, 18 a 20; kroky řešení úloh ★★ ★ v listu slouží ke kontrole až po vlastním pokusu.	• Procházet náčrty v chatu a kontrolovat označení přepony. • U úlohy 13 napovědět: pravoúhlý trojúhelník se stranami $r - 8$, 20, r.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: $c^2 = a^2 + b^2$ jen pro přeponu; $v^2 = c_a c_b$; středový úhel je dvojnásobkem obvodového. • Doma: úlohy 5, 10 a 19. Další MAT lekce (H4): trigonometrie – co dělat, když trojúhelník není pravoúhlý.	• Zadat rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). • Připomenout kalkulačku přepnutou na stupně na H4.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník: úlohy 1–16, výzva 17 a 18; v GeoGebře samostatně ověří větu o obvodovém a středovém úhlu pro tři polohy bodu X .

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: krátce projde sekci A, pak řeší úlohy 13, 14, 17 a 20 a na sdílené obrazovce předvede ostatním důkaz z úlohy 17; v GeoGebře přidá úsekový úhel.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-29a a MAT-32 do portfolia na Google Disku: snímky obrazovky z GeoGebry k větě o obvodovém a středovém úhlu (tři polohy bodu X s naměřenými hodnotami a formulace věty) a řešení úloh 13 a 17 s náčrtem a výsledky v přesném tvaru (fotka nebo sken). Navazuje na podklad z H1; k MAT-32 se doplní v H4 (milník 1/2).

Materiály k hodině

- Týden 01 – H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice – pracovní list.pdf
- Týden 01 – H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.